Anexo de respuesta a críticas y blindaje

CompanIA · Sprint 3

En el debate del Sprint 2 se nos plantearon dudas sobre quién toma las decisiones, a qué perfiles se dirige el robot, la legalidad de algunos avisos, el uso de la cámara, la dependencia de Google y la responsabilidad por daños. En este anexo recogemos cada una de ellas y cómo la resolvemos, ya sea justificando nuestra postura o cambiando el proyecto.

Al final hay una tabla con lo que cambia respecto a los documentos de sprints anteriores.

1. Decisiones críticas y llamada a emergencias

Qué se planteó. El proyecto dice que las decisiones críticas las toma un humano, pero también que en casos graves el robot llama a emergencias. No quedaba claro quién tiene la última palabra.

Cómo lo resolvemos. No hay contradicción, porque el robot actúa de forma distinta según la gravedad. El proceso ya está descrito en el Anexo Explicabilidad en capas [1], en el árbol de decisión ante caídas:

1. **Caso claramente grave.** Si hay un golpe fuerte y la persona no se mueve, el robot llama directamente al 112 y avisa a la familia o al cuidador. Mientras tanto se queda al lado de la persona hablándole.
2. **Resto de casos.** El robot pregunta "¿Estás bien?" por voz y con una luz. Si la persona responde que está bien en 30 segundos, no avisa a nadie y solo lo registra en su historial.
3. **Si no responde o la respuesta no está clara.** El robot avisa al cuidador o a teleasistencia. Si nadie contesta en 3 minutos, pasa al siguiente contacto; el último es siempre la teleasistencia 24 horas. A partir de ahí, una persona decide qué hacer: llamar al 112, llamar al usuario, ir a casa o descartar la alerta.

La llamada directa al 112 solo ocurre en el primer caso, y no la decide la IA por su cuenta: es una regla fija escrita por personas, con condiciones medibles. Además, llamar al 112 no es tomar una decisión crítica. El robot solo transmite el aviso, y lo que se hace después lo decide el operador del 112, que es una persona. En los casos dudosos, que son la mayoría, siempre decide una persona.

2. Condiciones degenerativas, soledad y demencia

Qué se planteó. ¿Quién decide que el caso ha empeorado tanto que el robot ya no debe usarse, sobre todo si la persona no tiene familia? Y se nos señaló que el proyecto parecía cubrir a todos los perfiles, cuando en realidad deja fuera a las personas con demencia.

Cómo lo resolvemos. La especificación era demasiado amplia: hablaba de "personas mayores y discapacitadas o similares". La concretamos así:

- **A quién va dirigido.** CompanIA está pensado para personas autónomas o con dependencia moderada, incluido un deterioro cognitivo leve. No está pensado para personas con demencia avanzada, porque en ese caso no puede garantizar que la persona entienda qué es el robot ni que pueda pedir ayuda.
- **Revisión periódica.** El deterioro puede avanzar mientras la persona tiene el robot en casa. Por eso, cada cierto tiempo, o antes si se repiten caídas o episodios de desorientación, se revisa si el robot sigue siendo adecuado. El robot no diagnostica: solo aporta los indicadores que se hayan acordado en el alta.
- **Quién decide.** La decisión la toma la propia persona con los apoyos que tenga, a partir del informe de su médico de atención primaria. Si no tiene familia ni red de apoyo, en la revisión intervienen el médico y los servicios sociales de su zona.

3. Medicación, autonomía y figuras de apoyo

Qué se planteó. El robot avisaba a la familia si el usuario no tomaba la medicación, pero en España una persona puede rechazar un tratamiento sin que nadie se entere. Además, para un adulto no existe la figura del "tutor legal".

Cómo lo resolvemos. La Ley 41/2002 reconoce el derecho a negarse a un tratamiento (art. 2.4) y a la confidencialidad de los datos de salud (art. 7) [2], así que cambiamos cómo actúa el robot. También dejamos de hablar de "tutor legal". Desde la Ley 8/2021, los adultos con discapacidad tienen plena capacidad jurídica y la tutela queda solo para menores [3]. Lo que existen son medidas de apoyo:

- las voluntarias, que la persona fija ante notario;
- la guarda de hecho;
- la curatela, que establece un juez;
- y el defensor judicial.

Quien presta apoyo debe respetar la voluntad, los deseos y las preferencias de la persona, y solo en casos excepcionales puede representarla.

Tampoco es el robot quien decide si alguien puede tomar decisiones. En general, las medidas de apoyo las fija un juez con informes médicos, y se revisan periódicamente (art. 268 CC). Para un tratamiento concreto, es el médico responsable quien valora si el paciente puede decidir en ese momento (Ley 41/2002, art. 9.3) [2]. El grado de dependencia es una cuestión distinta: lo valoran los servicios de la comunidad autónoma (Ley 39/2006).

Con esto, la regla queda así. Si el usuario rechaza la medicación y pide que no se avise a nadie, el robot respeta su decisión y no informa ni a la familia ni al médico. Solo lo comunica en estos casos:

1. **Si el usuario lo autorizó antes.** En el alta se le pregunta: "si algún día rechazas la medicación, ¿quieres que avisemos a alguien?". Puede cambiar de opinión cuando quiera.
2. **Si hay una medida de apoyo acreditada** que abarque el ámbito de la salud (curatela con esas funciones o un poder preventivo que lo prevea) y esa persona se ha registrado en el alta. Que la persona tenga un diagnóstico o que un familiar lo pida no basta.

El robot sigue sin forzar nunca a nadie a tomar un medicamento; es una de las líneas rojas de este sprint.

4. Cámara tapada, caídas y abandono

Qué se planteó. El usuario puede tapar la cámara, pero el sistema avisaba a la familia si lo hacía, lo que era contradictorio. También se preguntó cómo se detectan caídas con la cámara tapada, y cómo puede saber la IA que la familia no ha abandonado al usuario si solo lo dicen por voz.

Cómo lo resolvemos (cámara).

- Tapar la cámara es una decisión del usuario y **no genera ningún aviso** a la familia. Si la persona tiene una medida de apoyo acreditada, se aplica la misma regla que con la medicación: solo se avisa si se acordó en el alta.
- El robot le explica qué deja de funcionar mientras la cámara está tapada: el movimiento autónomo por la casa, las tareas que necesitan ver (coger objetos, ayudar a levantarse) y la detección de caídas por imagen. Las tareas con riesgo se suspenden de forma segura.

- **Añadimos un radar de ondas milimétricas** para detectar caídas sin cámara. El radar no capta imágenes ni identifica a la persona, solo su posición y su movimiento, así que no afecta a la intimidad que el usuario quiere proteger. Ya existen sistemas que detectan caídas solo con radar, por lo que es plausible para 2030.
- No nos apoyamos en el micrófono para esta función, porque el usuario también puede taparlo o pedir que se desactive. La pulsera sigue siendo opcional, como dice la Especificación v2.0, y el botón físico funciona siempre.

Cómo lo resolvemos (abandono). El robot no puede comprobar si una familia ha abandonado a alguien y no lo intenta. Lo que hace es fijarse en el estado de ánimo y en si la persona se siente sola. Si esas señales se mantienen en el tiempo, le propone hablar con alguien de su confianza o con los servicios sociales, siempre que ella quiera. Nunca afirma algo que no sabe, como "tu familia no te ha abandonado", y tampoco borra contactos.

5. Dependencia de Google y sesgos del modelo

Qué se planteó. ¿Qué pasa si Google deja de dar soporte al modelo o lo cambia? ¿Y cómo evitamos los sesgos si el modelo lo proporciona Google?

Cómo lo resolvemos (dependencia). El robot usa Gemini Robotics On-Device [4], que funciona dentro del propio robot y no en la nube.

- **Contrato de licencia.** Firmamos un contrato con Google que nos permite seguir usando la versión del modelo instalada en los robots aunque deje de darle soporte o lance otra. Como el modelo está instalado en el robot, un robot ya entregado sigue funcionando aunque Google cambie su servicio.
- **Preaviso y plan de migración.** El contrato incluye un plazo de preaviso. Mientras tanto guardamos nuestro ajuste del modelo (*fine-tuning*) y nuestros datos, y tenemos preparado un modelo abierto de respaldo al que migrar si hiciera falta.

Cómo lo resolvemos (sesgos). Que el modelo venga de Google no nos quita la responsabilidad. Según el AI Act [5], quien pone el sistema en el mercado es CompanIA. Por eso:

- Pedimos a Google la documentación técnica del modelo. El AI Act obliga a los proveedores de modelos de uso general a darla a quienes los integran en sus sistemas, para que conozcan sus capacidades y limitaciones.

- Evaluamos el modelo nosotros mismos antes de integrarlo, con los grupos y la herramienta AI Fairness 360.
- Si una función no llega a esos mínimos en algún grupo, la ajustamos con datos de voluntarios o no se lanza.

6. Responsabilidad civil por daños

Qué se planteó. ¿De quién es la responsabilidad si un fallo del robot, por ejemplo un cortocircuito, lesiona al usuario?

Cómo lo resolvemos.

- **CompanIA responde ante el usuario como fabricante.** Si el robot hace daño por un fallo, el responsable es CompanIA, aunque no haya habido descuido por nuestra parte. El usuario tiene que mostrar el daño y que lo causó el robot, pero no tiene que explicar cómo ha fallado por dentro: si eso es demasiado complejo de demostrar, se da por hecho que el robot era defectuoso. Las normas europeas sobre productos defectuosos ya tratan así al software y a la IA [6]. Esto vale también para cualquier otra persona que esté en la casa, como un visitante o un cuidador: si el robot le hace daño por un fallo, puede reclamar a CompanIA igual que el usuario, y el seguro también la cubre.
- **El usuario no tiene que buscar al culpable.** Reclama a CompanIA por el canal de reclamaciones. Si el fallo era de una pieza o del modelo de un proveedor, CompanIA se lo reclama después a ese proveedor, pero eso no retrasa la reparación al usuario.
- **El mal uso no se presupone.** Si CompanIA cree que el daño se debe a un mal uso, es CompanIA quien tiene que demostrarlo.
- **Registro de eventos y seguro.** El robot guarda un registro de lo que hace y cuándo, como exige el AI Act a los sistemas de alto riesgo (art. 12) [5], lo que permite analizar cada incidente con datos. CompanIA tiene un seguro de responsabilidad civil para cubrir las indemnizaciones.

El canal de reclamaciones, los plazos y las formas de reparación se detallan en el anexo de rendición de cuentas de este sprint.

Cambios respecto a documentos anteriores

En lugar de publicar nuevas versiones de la especificación y del anexo de robustez, recogemos aquí los cambios. Donde esos documentos digan algo distinto, prevalece lo que se indica en esta tabla.

Documento	Antes	Ahora	Apartado
Especificación v2.0 (foco)	Personas mayores y discapacitadas o similares	Personas autónomas o con dependencia moderada, incluido deterioro cognitivo leve. No incluye demencia avanzada. Se revisa cada cierto tiempo si el robot sigue siendo adecuado	2
Especificación v2.0 (sensores)	Cámaras y wearables opcionales	Se añade un radar de ondas milimétricas para detectar caídas sin cámara	4
Especificación v2.0 (proveedores)	Se usan modelos de proveedores como Google DeepMind	Contrato de licencia sobre la versión instalada, preaviso y modelo abierto de respaldo	5
Especificación v2.0 (responsabilidad)	Se determinará según la causa y la normativa aplicable	CompanIA responde como fabricante ante el usuario y ante cualquier otra persona dañada por un fallo	6
Anexo Robustez, caso 4	Si el usuario rechaza la medicación, se anota para comentarlo a un familiar o al médico	Se respeta la negativa. Solo se avisa si el usuario lo autorizó antes o hay una medida de apoyo acreditada	3
Anexo Robustez, caso 5	"Tutor legal"	Persona que presta apoyo, acreditada en el alta	3
Anexo Robustez, caso 8	Si el usuario tapa la cámara, se informa a los familiares	No se avisa a nadie. El robot explica qué funciones pierde y las caídas se detectan con el radar	4
Anexo Robustez, caso 9	El robot hace saber al usuario que su familia no le ha abandonado	El robot no afirma lo que no sabe. Detecta la soledad y propone contactar con alguien o con servicios sociales	4

AI Logs

- https://chatgpt.com/share/6adcc5c1-216c-83ed-9c7b-8e18d1d1bd1a
- https://chatgpt.com/share/6adcc63b-6800-83eb-a7a6-30d28b55f733
- https://chatgpt.com/share/6adcc667-b248-83ed-a09e-3bb5526dc96f

Referencias

1. CompanIA. Anexo Explicabilidad en capas v1.0 (Sprint 2).
2. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente. Arts. 2.4 (derecho a negarse al tratamiento), 7 (confidencialidad) y

9.3 (consentimiento por representación). https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-22188
3. Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9233
4. Google DeepMind (2025). Gemini Robotics On-Device brings AI to local robotic devices. https://deepmind.google/blog/gemini-robotics-on-device-brings-ai-to-local-robotic-devices/
5. Reglamento (UE) 2024/1689 (AI Act). https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj
6. Directiva (UE) 2024/2853, de 23 de octubre de 2024, sobre responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos. https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/2853/oj